Fiche TD 1 de la matière cryptographie Master 1 Cysia

Exercice 1 :

On considère l'espace des messages de 2 bits et une période de clé uniforme dans {1,2}.
Est-ce que ce crypto système répond au critère de chiffrement parfait.
Démontrer que ce chiffrement par un **XOR** n'est pas parfaitement indistinguable ?

Exercice 2 :

Soit le crypto système suivant : M={0,1} et k={0,1,2} la fonctionne de chiffrement est la suivante :

	0	**1**
0	0	1
1	1	0
2	0	1

Est-ce que ce crypto système répond au critère de chiffrement parfait. ?

Exercice 3 :

Soit le crypto système M={a,b,c} avec des probabilités Pr(a)=1/2, Pr(b)=1/3 ;Pr(c)=1/6. K={K1,K2,K3} avec une probabilité équiprobable=1/3. C={1,2,3,4} la fonction de chiffrement est la suivante :

	A	**b**	**C**
K1	1	2	3
K2	2	3	4
K3	3	4	1

Calculez les différentes probabilités et vérifiez si ce crypto système vérifie la propriété de secret parfait. ?

Exercice 4 :

Prouvez que le chiffrement de *Vernam* ou masque jetable est parfaitement sécurisé ?

Exercice 5:

Considérons :
- e(x) = ax+b mod 26, avec a=9 et b=2.
- Le chiffre 9 est-il un choix valable pour le paramètre "a" ? Pourquoi ?
- Est-ce que b=2 est un choix valable ? Pourquoi ?
- Cryptez le texte en clair "affine".
- Trouver la fonction de décryptage d(y)
- Décryptez le texte chiffré "zmimcab".
- Décryptez le texte chiffré "ucr".

Exercice 6

Soit le texte ZSGMS qui a été obtenu à l'aide d'un chiffrement affine on connait les deux premières lettres du texte clair Z→P et E→S trouvez la clé Z.

Exercice 7

Proposez un chiffrement par flot qui fonctionne sur l'alphabet A..Z qui sont code de 1 à 26 :
- -donnez les fonctions de chiffrement et de déchiffrement ?
- -comment la clé doit être générée ?
- -déchiffrez le message suivant : « `bsaspp kkuosp » la clé est « rsidpy dkawoa ».`

Fiche TD 1 de la matière cryptographie Master 1 Cysia

Exercice 8

A. Soit un générateur de nombre par registre à décalage linéaire LFSR d'une longueur de 4, décrit par un polynôme $P(x)= X^4+X+1$.

1. Donnez le schéma LFSR correspondant à P(X)
2. Quelle est la période maximal des séquences générées par ce LFSR.
3. Calculer les clés qui peuvent être générée par les états initiaux suivant : (1,1,1,0) ;(0,1,1,0) ;(1,1,0,0).
4. Chiffrez le texte « test de chiffrement » suivant avec LFSR*A* .

B. Soit un générateur de nombre par registre à décalage linéaire LFSR décrit par le polynôme $P(x)= X^4+X^3+X^2+X+1$ l'état initiale du LFSR est (0, 0, 0, 1).

1. Donnez le schéma LFSR correspondant à P(X).
2. Donnez les valeurs générées par ce FLSR
3. Donnez la période maximale des séquences générées par ce LFSR.

Exercice 9

Considérons les états suivants d'un LFSR de longueur L = 5.

s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

Déduisez son polynôme P(X) ainsi que son schéma.